

TREXCLOUD HACKATHON

Öngörücü OEE & Kök-Neden Analizi

Bir CNC + lazer tesisi için uçtan uca tahmin, kök-neden ve What-If sistemi

Veri dönemi: Ağustos 2025 – Mayıs 2026 · 12 makine

Hedef: değerlendirmenin en üst iki seviyesi

Değerlendirme dört seviyeli. Bronz ve Gümüş bizde temel; odağımız Altın ve Platin.

BRONZ

Alarm ve duruşları zaman aralığında listele

GÜMÜŞ

Alarmları duruşlarla eşleştir, Pareto çıkar

ALTIN

Baseline sapma + çok-sinyal ile nedensellik zinciri

HEDEF

PLATİN

Çapraz-makine örüntü + Δ OEE + finansal öneri

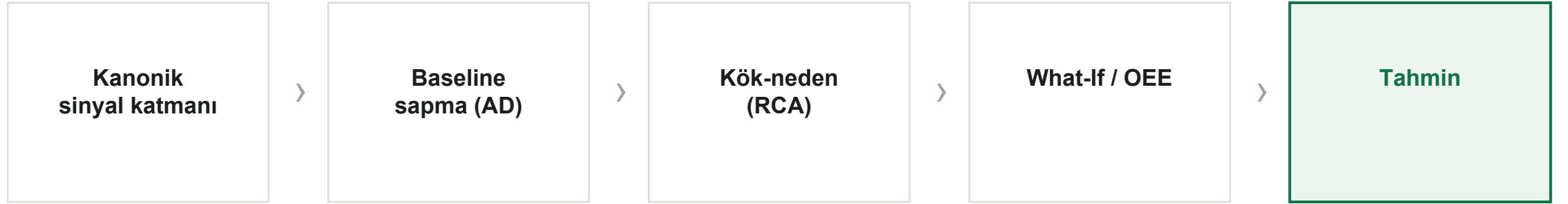
HEDEF

Önce veriyi dürüstçe envanterledik

- 12 makine, yaklaşık 7,4 milyon telemetri kaydı; cp1254 kodlama, UTC, milisaniye.
- Dokümanın vaat ettiği kanıt sinyalleri (servo sıcaklık, path-load) pratikte boş: en yoğun makinede bile 0 / 28 satır.
- Gerçekte akan sinyaller: cycle_time, run_state, run_time, axis_position. Nightwatch–MES eşleşmesi 162 / 162 (%100).

Modeli dokümanın değil, gerçekten akan sinyallerin üzerine kurduk. Jüri veriyi iyi bilir; dürüst envanter güven kazandırır.

Uçtan uca hat



Vendor-bağımsız rol haritası çapraz-makineyi mümkün kılar: Fanuc IsNotRunning ile Mitsubishi RUN_STATUS_START aynı role eşlenir.

Rejim ayrımı: Fanuc {1,2,3,5,9} · Mitsubishi {7,8} · telemetrisiz {4,6,10, TurboCut, ARES}

Temel: olay akışı, eşleştirme, Pareto

- Alarm, duruş, bağlantı kesintisi ve sapma olayları tek bir akışta birleşik.
- Alarmlar duruşlara zaman damgasıyla eşleştirildi (ileri yönlü asof).
- Pareto, duruşu arıza ve bağlantı olarak ayırır — yatırım kararını bu ayırım belirler.

En büyük duruş kaynağı bir makine arızası değil, bağlantı kesintisidir (System Offline). Bunu ayırmazsanız yanlış yere yatırım yaparsınız.

Baseline sapma + çok-sinyal ile nedensellik

Örnek olay: Makine 1 · 12 Ocak 2026, 04:47



- Baseline sapma imzası (robust-z): $\text{run_state} -7,7\sigma$ (makine duruyor), $\text{cycle_time} -0,8\sigma$.
- Alarmlar dizine göre değil nedensel önceliğe göre sıralanır: kök neden hava basıncı, Z-ekseni hatası sonuçtur.

Dürüst not: bu olayda sapma eşzamanlı kanıttır, öngörücü bir öncül değildir.

ROC / lift katmanından OEE ve €'ya

0,73

ROC-AUC

2,38×

taban-üstü kazanç

%69

duruş yakalama · held-out

+10,44

puan OEE · e=%35

- Gerçek held-out ölçüm: 364/527 duruş yakalandı; 722 alarm döneminin isabeti %44.
- e=%35 varsayımıyla yıllık projeksiyon: 2330 saat; fakat 300 €/kontrol varsayımında net -512,666 €.

Ekonomik duyarlılık (retrospektif): eşik 0.78 → 33 kontrol → 11,013 €/yıl net. Canlı eşiğin yerine geçmez.

Çapraz-makine örüntüleri — null-model ile

≥2 makinenin aynı saatte plansız duruşa girmesi — şansın ve vardiya ritminin ötesinde mi?

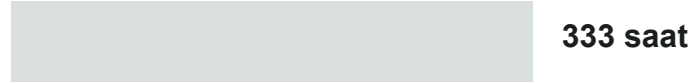
Gözlemlenen



Beklenen (saat-içi ritim)



Beklenen (rastgele)



Sonuç: $z = 5,16$, $p < 0,001$ — senkronizasyon, ortak vardiya programıyla açıklanamıyor.

— Eski yöntemin 1 numaralı ‘sistemik’ bulgusu (bağlantı) bir kayıt tekrarıydı; ayıkladık.

— Eşleşen küme {1,2,3,9} ortak bir çalışma ritmidir — eşzamanlı arıza yayılımı değil (dürüst okuma).

İncelenebilir senaryo kataloğu

Senaryo / kapsam	ΔA	ΔP	ΔOEE	Saat	Net €
S1 · Makine 1 · En büyük plansız duruş kalemi -%30	17,99	0,00	17,99	625	6,614
S2 · Makine 2 · 8 saat plansız -> planlı bakım	0,32	0,00	0,32	0	-300
S3 · Makine 4 · Performans/çevrim +%10	0,00	0,00	0,00	0	-300
S4 · PLANT · Tesis genelinde bağlantı düzeltildi	0,00	0,00	0,00	663	0

S2 yalnız sınıflandırmayı değiştirir; S3 üretim sayımı olmadığı için inerttir; S4 IT aksiyonudur ve makine OEE'sine yazılmaz. Tüm € değerleri VARSAYIM.

Neyi tahmin edemeyeceğimizi de biliyoruz

- Kondisyon sinyalleri (sıcaklık, yük) boş → tahminin tavanını model değil, veri belirler.
- Mitsubishi 60 dk'da %53 duruş: tahmin doygun. 30 dk ufkunda zayıf ama mevcut; makineler atılmadı.
- Plansız duruşlar tek etiket taşır → 'ne / ne zaman' var, 'neden' yalnız Makine 1 ve 2'de.
- Kalite kaydı yok → Q simüle edilir; üretimsiz günlerde P doğal olarak sıfır.

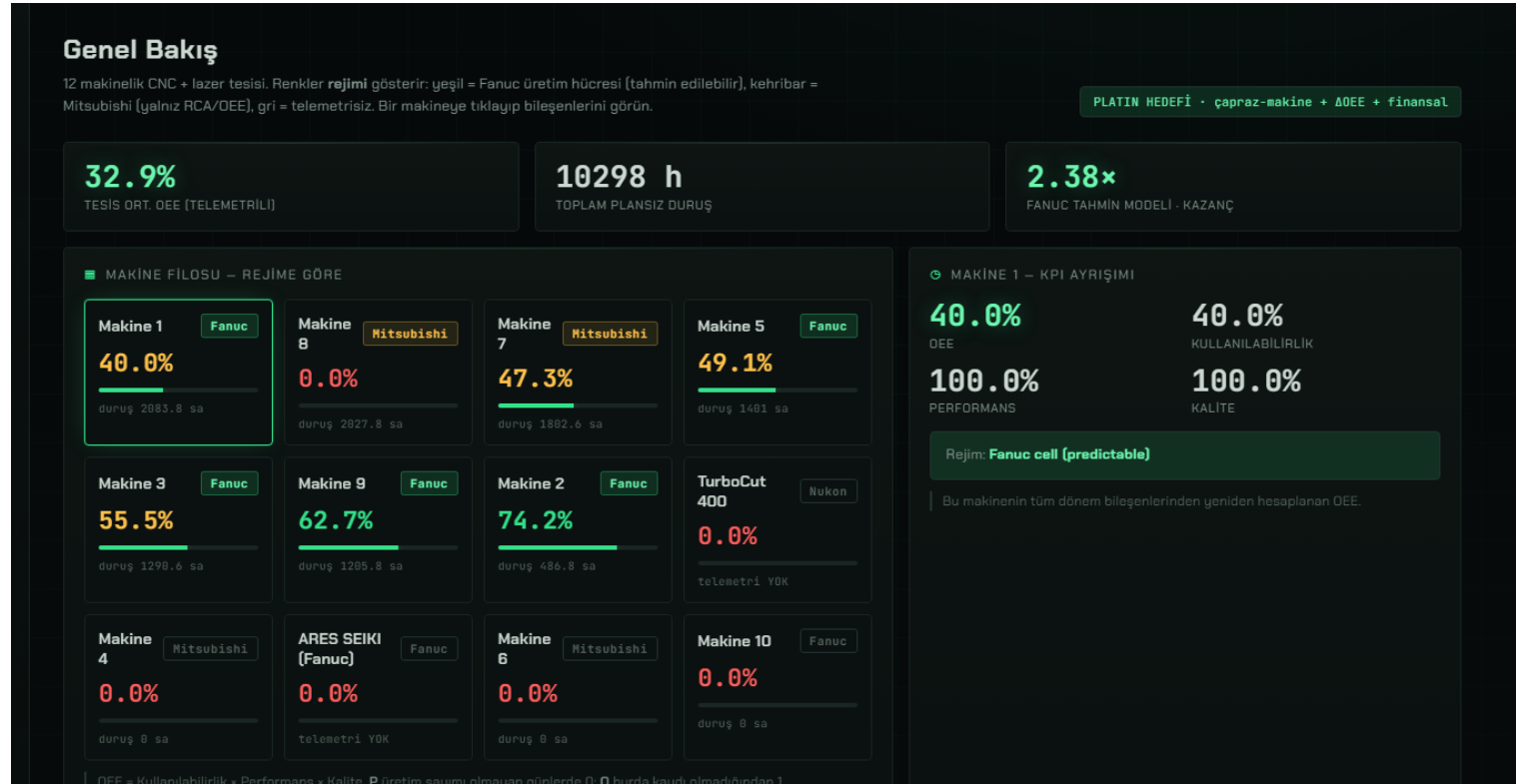
SONUÇ

Dürüst, çalışan, uçtan uca

- Dört seviye de kapsandı; en üst ikisi — Altın ve Platin — güçlü biçimde karşılandı.
- Tek akışta: duruş tahmini (Fanuc 2,38×) + kök-neden (kaskad) + sayısal Δ OEE / € önerisi.
- Sonraki adım: makine-bazlı olasılık kalibrasyonu, Mitsubishi için kısa-ufuk hedef.

Tahmin eder, açıklar, sayısallaştırır — ve filodaki her makine için neden öyle davrandığımızı biliriz.

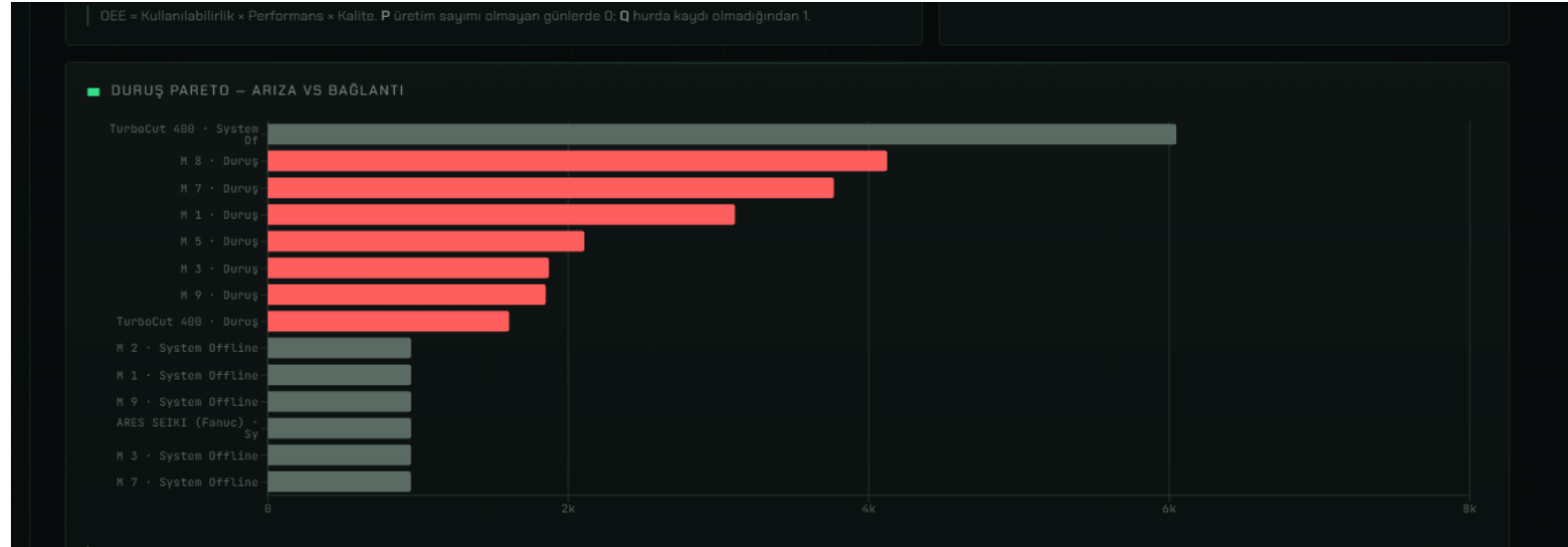
Genel Bakış — tesis ve makine resmi



NASIL OKUNUR?

- Üst KPI'lar: tesis OEE'si, toplam plansız duruş ve Fanuc tahmin lift'i.
- Makine kartları: renk rejimi, yüzde OEE'yi; alt satır duruş saatini gösterir.
- Sağ panel: seçilen makinenin A/P/Q ayrışımı ve modelleme rejimi.

Pareto — arıza ile bağlantıyı ayır

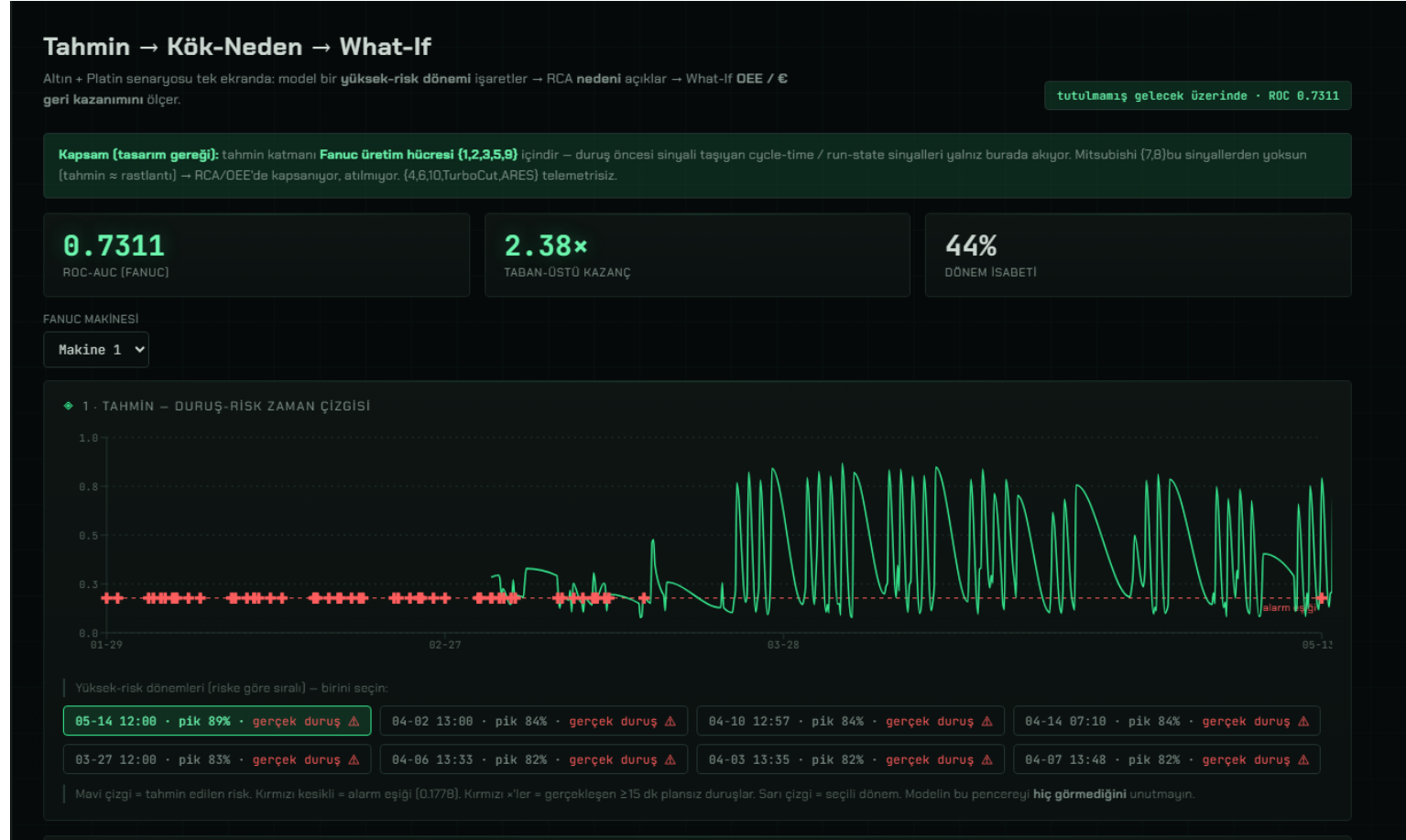


KARAR MESAJI

- Kırmızı: giderilebilir makine duruşu.
- Gri: System Offline; IT/ağ sahipliğinde.
- TurboCut büyük kayıp kaynağıdır fakat telemetrisi yoktur.

Sunum cümlesi: “Bağlantı kaybını makine arızası sayarsak yanlış ekibe ve yanlış yatırıma gideriz.”

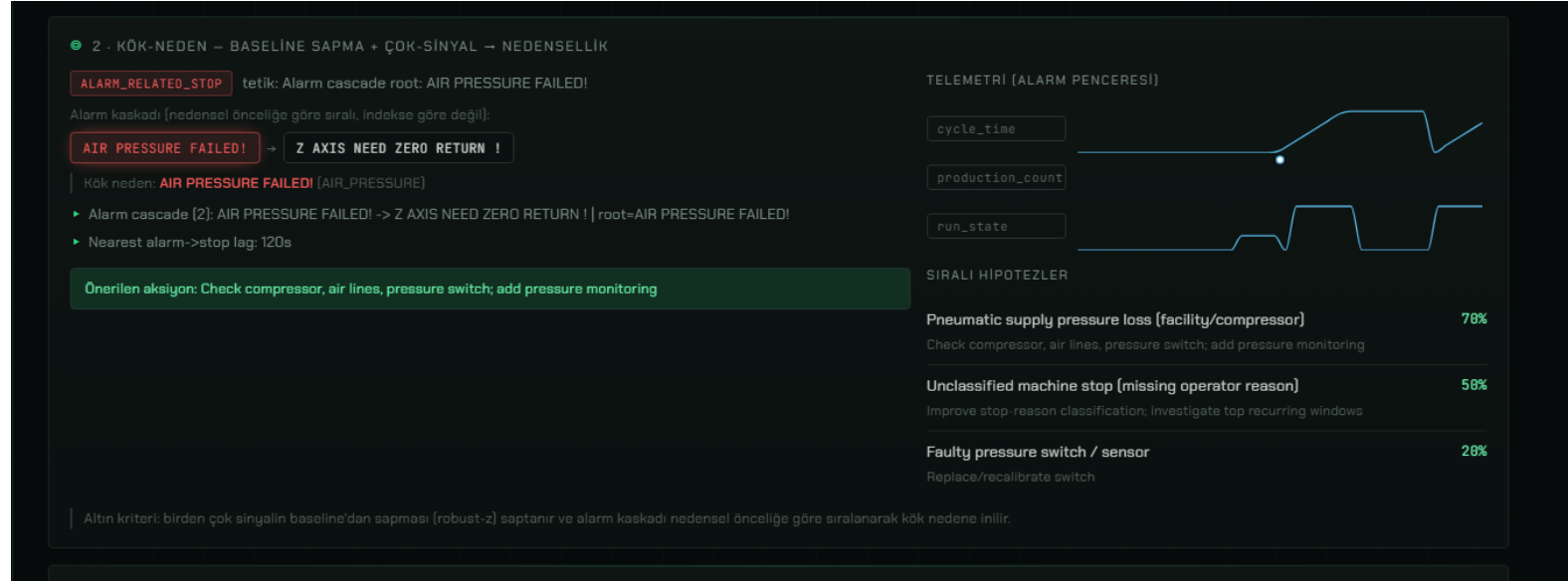
Tahmin — risk zaman çizgisi ve gerçek duruşlar



NE GÖSTERİYOR?

- Yeşil çizgi: modelin duruş riski.
- Kırmızı kesik: denetlenen alarm eşiği 0,1778.
- Kırmızı çarpılar: gerçekleşen ≥15 dk plansız duruşlar.
- Alt kutular yüksek-risk dönemlerini inceleme sırasına koyar.

Kök-Neden — alarm kaskadından aksiyona



ALTIN AKIŞI

- Kaskad nedensel önceliğe göre sıralanır.
- AIR PRESSURE kök neden; Z-axis alarmı sonuçtur.
- Telemetri ve hipotezler önerilen aksiyonu destekler.

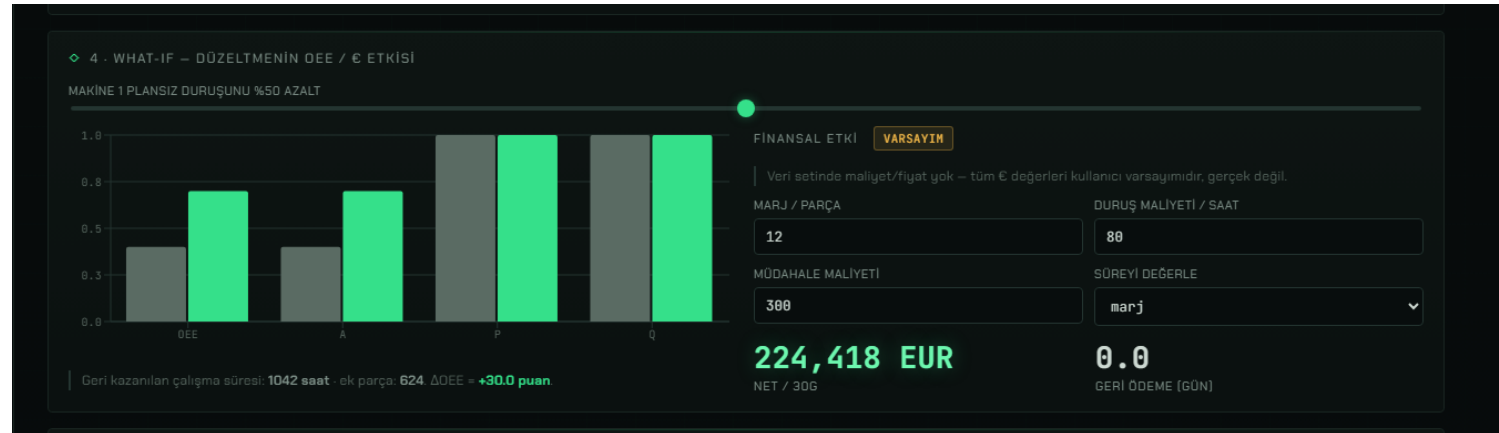
Sunum cümlesi: “Model yalnız alarm vermiyor; alarmı kanıt, hipotez ve uygulanabilir aksiyona çeviriyor.”

Kestirimci bakım değeri ve What-If



İKİ FARKLI HESAP

- Üst panel: yalnız modelin yakaladığı duruşlara atfedilen OEE/€.
- Etkililik ve maliyetler varsayımdır; recall/precision held-out ölçümdür.
- Alt panel: kullanıcının seçtiği duruş azaltımını genel What-If motoru simüle eder.
- Negatif ROI saklanmaz; her gerçek/yanlış alarm maliyet doğurur.



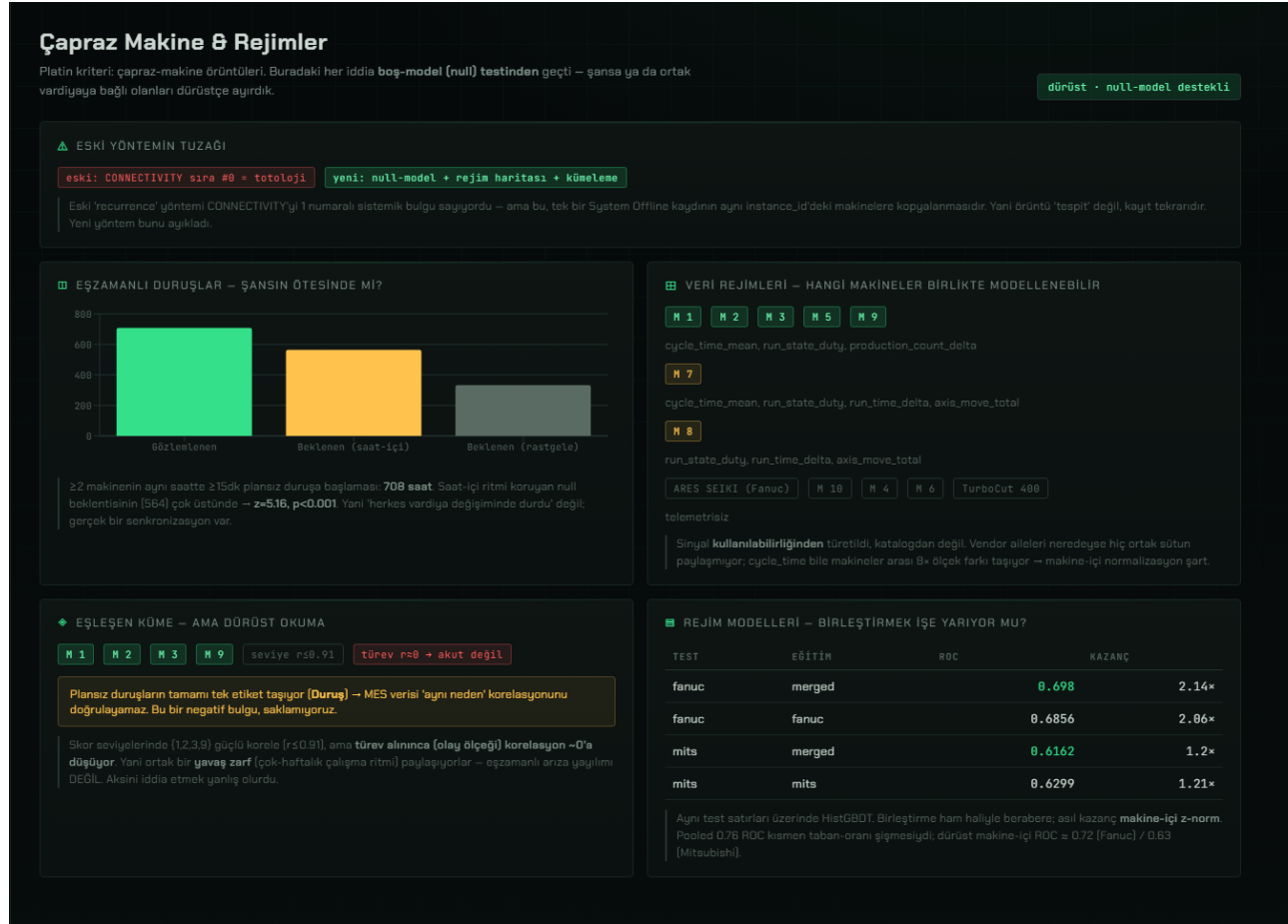
Senaryo kataloğu — sonuçlar denetlenebilir

TABLO NE İŞE YARAR?

- ΔA / ΔP / ΔQ / ΔOEE birlikte görünür.
- Runtime ve schedule kazanımı ayrıdır.
- Sütun başlığına tıklayarak sıralanır.

S1 gerçek zaman/OEE kazanımıdır. S2 yalnız sınıflandırma etkisini, S3 üretim verisi yokluğundaki inert kolu, S4 ise IT sahipliğindeki schedule görünürlüğünü gösterir.

Çapraz Makine — iddiayı null-model ile sınar



PLATİN EKRANI

- Eski connectivity sonucu kayıt tekrarı olarak teşhis edilir.
- 708 eşzamanlı duruş, vardiya ritmini koruyan null'ın üstündedir.
- Rejim haritası birlikte modellenen makineleri gösterir.
- Küme seviyesi güçlü olsa da türev korelasyonu ≈ 0 : akut yayılım iddia edilmez.